

2級土木 施工経験記述 | 道路改良（拡幅・線形改良）5管理フルカバ ー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇号線 道路改良工事（拡幅・線形改良 〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市建設部）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：道路土工（切土・盛土）、路床工、路盤工、アスファルト舗装工、擁壁工、排水工、交通安全施設工
- 施工量：改良延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、拡幅幅員 $〇〇\text{m}\rightarrow〇〇\text{m}$ 、盛土量 $〇〇〇〇\text{m}^3$
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（拡幅部と既設路盤のすりつけ・不同沈下防止）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 拡幅特有の品質課題（既設部と新設部の剛性差・不同沈下）が1つに具体的に絞られているか。
- 接合面の処理方法や試験・測定方法と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は現道を片側交互通行で確保しながら車道幅員を $〇〇\text{m}$ から $〇〇\text{m}$ へ拡幅するもので、拡幅部の新設路盤と既設路盤の接合部に剛性差が残ると完成後に段差・縦ひび割れが生じるおそれがあった。拡幅側の路床は切土で造成するため、既設路盤の支持力とのアンバランスが不同沈下を招く可能性もあった。そのため、既設路盤面との接合部の段切り形状の管理と、各層の締固め度 $〇〇\%$ 以上の確保、および路盤完成後の支持力確認が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 既設路盤と新設部が一体になるよう、既設路盤の接合面を ○○cm ピッチで段切り処理し、新設路床・路盤を段切り面に水平に揃えて施工することで剛性差を抑えた。 ii) 路盤材の締固めはRI計器で各層ごとに計測し、締固め度 ○○% 以上を確認してから次層の巻出しを行い、接合部の内側から外側へ均一に転圧した。 iii) 路盤完成後にプルーフローリングを実施し、不均一な変位が生じた箇所は再転圧して支持力を均一化した。これにより接合部の段差・不同沈下を防いで品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の (1) を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として (2) に、実施内容（段切り処理・RI計器・プルーフローリング）と評価を (3) に分ける。品質管理では (2) で管理基準値（締固め度○○%）を先に示すと、(3) の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 段切りピッチ・接合面形状 → 自分の現場の接合処理方法（縦継目・接着材塗布等）に置換
- ・ RI計器・締固め度基準 → 砂置換法・現場CBR試験等の自分の現場の試験方法に置換
- ・ プルーフローリング → 平板載荷試験など自分の現場の支持力確認方法に置換

減点NG例

拡幅工事なので既設路盤と新設部のつなぎ目に注意して施工した。

品質課題が絞られず、試験方法・管理基準値が一切ない。合格水準は「拡幅部と既設部の剛性差（現場状況）→ 不同沈下・段差（品質課題）→ 段切り処理・RI計器・プルーフローリング（手段）→ ○○%以上・変位確認（規格値）」の連鎖。

安全管理（供用中現道の第三者防護と拡幅掘削法面の崩壊防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 立入禁止距離・保安施設・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は供用中の現道に沿って片側交互通行を行いながら拡幅掘削を進めるもので、施工区域の隣に一般車両・歩行者が通行する車線が残っており、保安設備の不備や誘導員の不在が生じると通行者が施工帯へ侵入して接触事故が起きるおそれがあった。また拡幅側の切土法面は湧水や降雨で緩みやすく、崩壊すると作業員に直撃する危険もあった。一般交通の誤侵入防止と拡幅切土法面の崩壊による作業員被災防止の両立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 施工帯と供用車線の境界にカラーコーン・ガードフェンスを連続設置し、規制区間の両端に交通誘導員を各○名配置して一般車両・歩行者を低速誘導した。ii) 拡幅切土法面は設計勾配○：○以上に管理し、降雨後は目視点検して緩みが確認された場合は作業を中断し切り直しを行った。iii) 毎朝の朝礼で保安設備と法面の危険箇所を全員で指差し確認し、現場代理人が日々巡視して異常を即時是正した。これにより一般交通との接触・法面崩壊による被災ゼロで工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)課題（交通誘導不備による侵入・法面崩壊）、(2)検討した項目と理由（保安設備・誘導員・法面管理）、(3)実施内容と評価（コーン・フェンス・法面点検・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 誘導員配置人数・規制区間の設備 → 自分の現場の誘導計画・設置設備に置換
- ・ 切土法面の設計勾配 → 自分の現場の土質・法面勾配管理基準値に置換
- ・ 法面点検の頻度・対応 → 自分の現場の点検体制・是正方法に置換

減点NG例

供用中の道路だったので、交通誘導員を立てて通行者に気をつけながら施工した。

災害が絞られず、立入禁止距離・保安設備・体制の数値がない。安全管理は「現場条件→災害種別→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（交通規制時間制約と用地引渡し・支障物移設のクリティカル管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 交通規制の時間制約と用地引渡し待ちという制約条件が明示されているか。
- 施工量試算・クリティカルパスの把握など工程確保の手段が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は供用中の道路を片側交互通行で規制しながら施工するため、道路管理者・警察から朝〇時～夕〇時の昼間規制に限定され、1日の作業時間が制約された。さらに拡幅側の一部区間は用地取得が未完了で、地権者との契約成立後でなければ土工に着手できないうえ、施工範囲内に水道・通信の埋設支障物があり移設工事の完了を待つ必要があった。規制時間の制約と用地引渡し・支障物移設がクリティカルパスを形成し、一度遅れると後続の路盤・舗装工が連鎖遅延して工期を逸脱するおそれがあった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 規制時間内の実作業時間を最大化する目的で、片側規制・開放サイクルを〇〇分1セットで試算し、1日当たり実施工量を算出してネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 用地引渡しと支障物移設がクリティカルパスになることを踏まえ、契約後ただちに各地権者・管理者へ交渉・協議を開始し、完了予定日を工程表に固定して土工着手日を確定させた。iii) 週次で実出来形と工程を照合し、降雨による中断分は規制可能日の追加作業で取り戻し工期内に完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（規制時間制約と用地・支障物待ちによる工程圧迫）、(2)検討内容と理由（規制サイクル試算・事前協議先行・週次進捗管理）、(3)実施と評価（追加作業による挽回・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・事前調整→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 交通規制の制限時間帯 → 自分の現場の規制条件（夜間規制・全面通行止め等）に置換
- 用地引渡し・支障物の種別・管理者 → 自分の現場の実際の制約に置換
- 挽回策：追加作業 → 自分の現場で採った挽回策（増班・機械追加等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

交通規制で時間が限られたが、関係者と調整しながらなんとか工期内に完成させた。

制約の内容・施工量試算・クリティカルパス管理・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ道路拡幅・線形改良の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（用地・支障物調査と交通規制・すりつけ計画の事前整合）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の制約条件を整合させた計画立案が示されているか。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は拡幅に伴う用地取得の進捗が区間によって異なり、一部区間では施工開始時点で用地が未引渡しの状態であった。また施工範囲内には地下埋設物が複数存在し、位置・深度の確認が不十分なまま着手すると接触事故が生じる。さらに拡幅完成後には既設車道とのすりつけ区間の舗装を計画しなければ、交差点部や取付道路との段差が生じる。これら用地・支障物・すりつけ計画の各制約を着手前に整合させ、実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 未引渡し用地区間は地権者と引渡し予定日を確認し、引渡し済み区間から先行着手する工区割りを計画書に明示して、待機期間中に別工区的路盤工を進めるよう工程を組んだ。ii) 施工前に設計図書の埋設物情報を現地照合したうえで試掘調査を行い、位置・深度を特定して各管理者と移設完了日を確認してから本体土工の着手日を確定させた。iii) 既設車道とのすりつけ長を設計図で確認し、舗装厚・勾配計画を事前に道路管理者と協議して確定した。この計画により制約を整合させ、工期内に安全に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 用地引渡し区間の工区割り → 自分の現場の用地取得状況と工区設定に置換
- 試掘調査対象の埋設物種別 → 自分の現場の実際の支障物種別に置換
- すりつけ長・舗装厚の協議先 → 自分の現場の道路管理者・設計条件に置換

減点NG例

用地がそろっていなかったため、取得を待ちながら施工した。

用地・支障物・すりつけ計画の各制約が欠落し、事前計画の中身がない。施工計画は「制約→事前調査→複数事項の検討→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（沿道の騒音・振動と拡幅掘削による粉じん飛散の抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令（振動規制法・騒音規制法）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅や店舗が建ち並ぶ沿道で、供用中の現道に沿って切土・路盤転圧を長期間行うため、大型ダンプトラックの往来と振動ローラの転圧作業に伴う騒音・振動が近隣の生活環境を損なうおそれがあった。乾燥期には拡幅切土面や仮置き土から粉じんが飛散して沿道住民に迷惑をかけるおそれもあった。振動規制法・騒音規制法に基づく規制基準を確実に遵守しながら、粉じんによる苦情も防止することが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 路盤転圧には低振動型振動ローラを選定し、住宅に近い区間では締固め回数を分散して走行速度を落とすとともに、特定建設作業に当たる工種は○時～○時の規制時間内に収めた。ii) 乾燥・強風時には散水車で切土面と仮置き土に定期散水して粉じんの飛散を抑え、仮置き土にはシートを被覆して風による巻き上げを防いだ。iii) 現場境界で騒音・振動を週次で測定して規制基準以下であることを確認し、着手前と工事中に沿道住民へ工事内容・工程・対策を説明して理解を得た。これにより規制基準を満たし、苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低振動型振動ローラの選定・走行条件 → 自分の現場で採用した低騒音・低振動機械に置換
- 散水車・シート被覆 → 自分の現場の粉じん対策の具体的方法に置換
- 週次測定・規制基準値 → 自分の現場の測定方法と規制基準値に置換

減点NG例

沿道に家があるので静かに作業し、粉じんが出ないように気をつけた。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+） 早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の道路拡幅・線形改良工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「拡幅部と既設路盤のすりつけ・不同沈下防止（段切り処理・RI計器・ブルーフローリング）」、設問2で「交通規制時間制約と用地引渡し・支障物移設のクリティカル管理（規制サイクル試算・事前協議・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「供用中現道の第三者防護と拡幅切土法面の崩壊防止（コーン・フェンス・誘導員・法面点検）」、設問2で「交通規制時間内の工程確保（規制サイクル試算・クリティカルパス管理・追加作業）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「拡幅すりつけ部の接合品質確保（段切り・締固め度・支持力確認）」、設問2で「供用中現道の第三者防護と法面崩壊防止の安全管理」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)